

국방논단

제1989호(24-16) 2024년 5월 3일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

미군 데이터 분석 플랫폼 구축사례와 시사점

조성림 | 한국국방연구원 국방데이터연구단
srcho@kida.re.kr

김다빈 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
dbkim@kida.re.kr

미 국방부는 '작전적 우세와 효율성 향상을 위해 속도와 규모에 맞게 데이터를 사용하는 데이터 중심 조직'을 비전으로 한 데이터 전략('20)을 발표하였다. 미 국방부 부장관은 데이터 전략을 실현하기 위해, ADVANA 플랫폼을 국방부 장관, 차관보, 주요 참모 보좌관을 위한 국방부 차원의 데이터 관리 및 분석 시스템으로 명명하는 각서('21)를 발표하였다. 미 육군은 데이터 메시 기반의 통합 데이터 참조 아키텍처(UDRA, '23)를 발표하며 데이터 공유 및 활용을 위한 가이드를 제시하고 있다. 우리 군도 디지털 전환과 AI 강군 육성을 위해 데이터를 효과적으로 수집, 관리, 분석, 공유할 수 있는 데이터 플랫폼의 필요성을 인식하고 있다.

본고는 국방 데이터의 효과적인 수집 및 분석을 위한 민간의 데이터 관리 기술 동향, 미군의 데이터 전략과 데이터 분석 플랫폼 구축사례에 대해 알아보았다. 이를 기반으로 우리 군의 데이터 수집/관리 분석 플랫폼 구축을 위해 필요한 시사점을 다음과 같이 제시하였다. 첫째, 데이터 기반 의사결정을 지원하기 위해 데이터 공유 인식 및 제도의 변화가 필요하다. 둘째, 데이터 관리 기술의 성숙도와 기술특성을 고려하여 우리 군 환경에 적합한 데이터 분석 플랫폼 구축 방안을 마련해야 한다. 셋째, 기술 발전과 전장환경의 변화에 따라 데이터 관리 정책과 플랫폼을 지속적으로 발전시켜야 한다. 마지막으로 데이터 기반의 의사결정을 위해 데이터 플랫폼의 적용 분야를 점진적으로 확대하고, 데이터 거버넌스를 확립해야 한다.

최근 다양한 산업 분야에서 조직의 경쟁력을 강화하고, 이익을 창출하기 위한 발판으로 디지털 전환을 꾀하고 있다. 디지털 전환의 핵심은 데이터에 있으며, 대규모의 정형/비정형 데이터를 수집하여 빅데이터 분석과 인공지능(AI) 기술을 효과적으로 적용하기 위한 데이터 관리 기술이 발전하고 있다.

2023년 8월 미 국방부의 최고디지털·인공지능책임관(CDAO)¹⁾이 한국을 방문하여 미군의 데이터 추진 전략을 설명하였다. CDAO는 과거 AI 서비스 개발에 주력했는데, 이제는 데이터 준비와 AI 모델 운영에 집중해야 할 때라고 말했다. 또한, 데이터를 전략적 자산으로 관리하려고 했으나, 조직이 데이터를 자산으로 소유하고 공유하지 않는 문제점, 그리고 중앙집중식 관리비용과 비효율성이 증가함에 따라 ‘데이터 제품(product)’이라는 개념을 도입하였다. 조직이 만든 제품을 타 조직에 판매 및 제공하는 것과 같이 데이터를 제품으로 생산하여 필요로 하는 타 도메인에 데이터를 공유 및 제공하는 개념이다. 데이터 도메인은 조직의 데이터 경계를 나누는 방법으로, 미군은 데이터 도메인을 조직단위로 구분하고, 조직의 데이터 소유권을 중심으로 설명한다. 미군은 데이터를 생산하는 조직(도메인) 데이터를 분산 관리하고, 공유할 필요가 있는 데이터는 제품으로 만들어 중앙의 카탈로그에²⁾ 등록하고, 필요한 데이터를 검색하여 공유와 활용할 수 있는 데이터 플랫폼 기반환경을 구축해 나가고 있다.

본고는 데이터 레이크부터 최근에 개념 정립이 진행 중인 데이터 메시까지 데이터 관리 기술의 발전 동향을 조사하였다. 미군이 데이터 전략과 연계하여 데이터 관리 기술을 적용한 ADVANA와 UDRA의 데이터 플랫폼 사례를 설명하고, 이를 통해 우리 군이 효과적인 데이터 관리 인프라를 구축하는 데 필요한 것은 무엇인지 시사점을 도출하고자 한다.

데이터 관리 및 분석 기술 동향

과거에는 정형데이터 분석을 위해 데이터웨어하우스(Data Warehouse)를 도입하였으며, 2000년대 초반 사물인터넷(IoT)³⁾ 센서에서 수집된 반정형, 비정형 데이터⁴⁾도 수집·분석하는 데이터 레

1) 최고디지털·인공지능책임관(CDAO) : Chief Digital AI Officer

2) 데이터 카탈로그(Catalog)란 조직의 데이터에 대한 메타데이터 자동수집, 검색, 데이터 특성별 분류, 관리하는 서비스이다.

3) 사물인터넷 : Internet of Things

4) 반정형 데이터는 xml, json 과 같은 형태의 데이터를 말하며, 이미지, 영상, 텍스트 파일 등은 비정형 데이터이다.

이크(Data Lake) 기술이 등장하였다. 데이터 레이크는 모든 형식의 원시데이터(raw data)를 중앙에서 수집하여 빅데이터를 분석하는 저장소로 널리 활용되고 있다. 이 기술은 저렴한 스토리지를 활용하여 데이터를 중앙 저장소에 통합 관리한다는 장점은 있으나, 대규모 데이터의 관리와 운영이 복잡해지고, 저장소 운영비용이 지속해서 증가하는 문제가 대두되었다.⁵⁾

데이터 패브릭은 2022년 가트너가 선정한 전략 기술 트렌드 상위 12개 기술에 포함되었으며, 조직의 방대한 데이터를 보다 효과적으로 관리하기 위한 새로운 데이터 관리 기술이다. 이 기술은 데이터 레이크처럼 하나의 저장소에 모든 데이터를 모으는 중앙집중 방식이 아니라, 데이터의 저장 위치와 관계없이 다양한 데이터 소스⁶⁾에 존재하는 데이터에 접근, 활용할 수 있는 기반을 제공한다. 사용자가 하나의 물리적 저장소에 있는 데이터를 검색, 수집, 분석, 공유할 수 있는 것처럼 사용할 수 있는 가상화(Data Virtualization) 기술이 적용된 데이터 플랫폼이다.

데이터 메시는 가트너의 2022년, 2023년 데이터 관리 하이프 사이클에서 소개된 개념으로, 데이터에 대한 분산형 접근 기술을 의미한다. 데이터 가상화 기술을 활용하여 산재한 데이터 저장소들을 논리적으로 연결하여 데이터를 검색, 수집, 공유한다는 점에서 데이터 패브릭과 공통점이 있으나, 데이터 도메인(조직)에 더 많은 데이터 관리와 거버넌스⁷⁾에 관한 책임을 부여한다는 점에서 차이가 있다. 그래서 데이터 메시는 데이터 도메인별로 전문 데이터 관리팀이 있고, 데이터를 수집, 분석, 공유하는 셀프 서비스 분석 환경을 제공한다.

앞서 설명한 데이터 관리 기술들은 용도에 따라 따로, 또는 같이 활용할 수 있다. 예를 들어 데이터 패브릭은 다양한 데이터 소스의 데이터를 가상화하여 분석할 수 있는 플랫폼 기술이므로 여러 소스의 데이터를 모아서 분석하는 저장소로 데이터 레이크를 활용할 수 있다. 또한, 데이터 메시에서 만들어지는 데이터 제품은 데이터 패브릭 기반의 플랫폼에서 공유, 활용될 수 있다.

새로운 데이터 관리 기술인 데이터 메시는 기술 개념을 정립하는 단계로 데이터 패브릭과 명확하게 구분하기 어렵다. 민간에서도 데이터 패브릭과 데이터 메시 기술을 유사한 기술로 혼용해서 설명하고 있다. 국내는 아직 데이터 패브릭이나 메시의 적용사례가 많이 없지만, 대규모 데이터 관리의 효율성을 고려할 때 앞으로 데이터 기술의 적용 분야가 늘어날 것으로 전망된다.

5) 『IT DAILY』, (2023. 9. 28.), “데이터스트림즈, ‘데이터 패브릭’에 모든 힘 쏟는다.”

6) 다양한 데이터 소스란 데이터베이스, 데이터웨어하우스, 데이터 레이크, 클라우드 등 기존의 모든 유형의 데이터 저장소를 의미함.

7) 데이터 품질 및 신뢰성에 관한 개념으로 데이터 획득, 관리, 활용, 보호 등과 관련된 정책 및 기술을 포함.

미 국방부의 데이터 전략

미 국방부는 AI 기반 디지털 전환을 추진하기 위한 다양한 정책을 수립하였다. 2019년 디지털 현대화 전략과 AI 전략을 발표하였고, 2020년에 데이터 전략을 수립하여 디지털 전환을 위한 핵심요소로 ‘데이터 관리 및 분석 능력’을 강조하였다. 2021년에는 데이터 전략을 구현하기 위해 데이터 법령(Data Decrees)을 포함한 세부조치를 마련하였다.

2020년도에 발표된 데이터 전략은 ‘작전적 우세와 효율성 향상을 위해 속도와 규모에 맞게 데이터를 사용하는 데이터 중심 조직’이라는 비전을 제시하고, 미 국방부의 AI 기반 디지털 전환을 지원하기 위한 핵심으로 데이터 관리 및 분석 능력을 강조하고 있다. 2023년 11월에는 디지털 전환을 위해 기존의 인공지능 전략(‘18)과 데이터 전략(‘20)의 내용을 포함하면서 동시에 대체하는 「데이터, 분석 및 인공지능 채택전략(Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy)」을 발표하였다.⁸⁾ 이 전략은 AI, 데이터, 분석에 대해 통합적으로 접근하기 위한 내용을 담고 있다. 기존 전략과 비교하면, 데이터 관리의 측면에서 데이터를 제품(Data as a product)으로 인식하는 경향이 두드러지는 것을 확인할 수 있다. 전략의 6대 목표 중 ‘데이터 관리 개선’의 내용을 살펴보면, AI, 기능 및 분석 지원을 위해 데이터의 품질과 가용성을 높이는 데 중점을 두고, 모든 데이터를 제품으로 취급한다. 그리고 모든 데이터를 관리하는 중앙의 데이터팀을 지정하는 대신 데이터 도메인 소유자와 데이터 제품팀에서 데이터에 대한 소유권, 관리업무를 담당하게 할 것이라고 언급하고 있어서 분산환경에서의 데이터 저장 및 관리로 추진 방향을 재정립한 것을 알 수 있다.

미군의 데이터 플랫폼 구현 사례

미 국방부가 국방운영 분야의 데이터 분석 플랫폼으로 구축한 ADVANA와 이를 업무에 활용한 사례를 소개한다. 그리고, 전장 분야는 미 육군이 데이터 메시 기반의 데이터 참조 아키텍처인 UDRA를 기반으로 주요 의사결정을 지원하는 사례를 설명한다.

8) 2023년 11월 2일 미 국방부 차관 발표. 기존 AI 전략과 데이터 전략을 기반으로 하되, 대체하는 문서.

국방부의 전군 데이터 분석 플랫폼 : ADVANA

ADVANA(ADVancing ANALytics)는 국방부의 데이터 관리 및 분석 플랫폼이다. 국방부는 정기적으로 획득 분야 재정상태를 감사하고, 의회와 예산관리국⁹⁾에 감사결과를 제출해야 한다. 육·해·공군은 군별 획득정보시스템으로 업무를 수행하기 때문에, 국방부는 각 군의 획득데이터를 수집, 분석할 목적으로 ADVANA를 개발하였고, ADVANA는 각 군의 획득데이터를 중앙에서 수집하여 분석하는 데이터 레이크 기술을 적용하였다. 국방부는 획득 감사에서 신뢰성 있는 결과를 얻기 위해 ADVANA의 데이터 품질을 개선하고, 분석을 통해 통찰력을 얻고자 노력 중이다. ADVANA의 비전은 데이터와 분석을 통해 의사결정 행동을 변화시켜 일반 데이터를 실행 가능한 통찰력, 의사결정 및 결과로 변환하는 것이다.¹⁰⁾

ADVANA의 데이터 분석절차는 1) 플랫폼 전반에 새로운 데이터 세트를 검색하여, 2) 데이터 카탈로그로 데이터의 용도를 이해하고, 3) 새 프로젝트 작업공간에서 데이터 쿼리 및 분석을 수행하고, 4) 데이터와 결과를 시각화하고 커뮤니티에서 보고서를 공유한다. 이러한 작업은 <그림 1>의 ADVANA 기술 아키텍처 상에서 이루어진다.¹¹⁾



<그림 1> ADVANA 기술 아키텍처

ADVANA는 2022년 기준 평문/비밀망(NIPRNet/SIPRNet)에 있는 390개 이상의 데이터 소스에 서(매일, 매주, 매월 공급), 250개 이상의 데이터 제품을 제공하고, 55개 이상의 조직에서 28,000명 이상의 사용자가 이용하고 있다. ADVANA는 획득분석 분야를 시작으로 정책분석, 재정관리 분석, 조달 분석, 유지 및 공급 분석, 실행 분석, 준비태세 분석, 인력분석, 보건 분석, 정보기술 분석 등으로 적용 분야를 확대하고 있다. 2021년에는 JADC2¹²⁾ 훈련에서 지휘관에게 실시간 준비태세 등의 전장상황 데이터 제공과 미 해군 수상함대에 AI/기계학습을 위한 데이터 통합 플랫

9) 예산관리국(OMB) : Office of Management and Budget

10) DoD. (2021). Advana 101 Briefing.

11) DoD. (2021). Advana 101 Briefing.; Bruce Busler. (2022). Data-Driven Analytics - A practical Approach to create Decision Advantage. The 10th annual NDTA-USTRANSCOM Fall Meeting.

12) Joint All Domain Command and Control : 전 영역 지휘통제

품으로 활용하여 전장 분야까지 ADVANA의 적용 분야를 확대해 나가고 있다.

해군도 ADVANA를 활용하여 해양 정보를 분석하고 있으며, 그중에서 선박추적 COP/CIP 사례를 <그림 2>에서 제시하고 있다.¹³⁾ 데이터 소스는 선박위치(ISDDC¹⁴⁾), 화물(IGC¹⁵⁾) 시스템이고, 데이터는 매시간 자동 갱신된다. 8개 해상 관문(maritime chokepoints)으로 국방부 화물을 운송하는 선박의 현재 위치 및 과거 경로를 표시한다.

ADVANA는 기관과 등급별로 운송 중인 화물을 파악하고, 선박의 이동 경로를 예측한다.



<그림 2> ADVANA 분석 사례 : 선박 추적 COP/CIP

육군의 통합 데이터 참조 아키텍처 : UDRA

육군 획득, 물류 및 기술 차관보(ASA(ALT))는 통합 데이터 참조 아키텍처(UDRA : Unified Data Reference Architecture)를 정의하였다. 육군은 UDRA가 방대한 양의 육군 데이터를 효율적으로 처리할 수 있도록 하는 현대 데이터 관리의 필수 개념인 데이터 메시와 패브릭의 원칙과 노력을 구현하는데 필요한 참조모델이 될 것으로 예상된다.

UDRA는 다양한 데이터 소스, 형식 및 위치에 상관없이 데이터 제품에 원활하게 접근하여 통합할 수 있는 통합 데이터 플랫폼 아키텍처이다. 데이터 플랫폼은 다양한 데이터 시스템과 서비스를 추상화하여 쉽게 발견, 접근할 수 있으며, 가상화한 데이터를 처리, 분석이 가능하도록 해준다. Army Vantage¹⁶⁾와 같은 PEO EIS¹⁷⁾ 프로그램은 데이터를 하나 이상의 플랫폼에서 접근할 수 있다는 점에서 이미 데이터 패브릭이라고 할 수 있다. 통합 인사 및 급여 시스템은 UDRA가 등장하기 전에 시작된 프로그램으로, 게시-구독 모델(publish- subscribe Model)에서 모든 가입자를

13) Mike Erhardt. (2022). Simpler & Faster Data Analytics - USTRANSCOM's Journey to Advana. The 10th annual NDTA-USTRANSCOM Fall Meeting.

14) Integrated Mission Support for Surface Deployment and Distribution Command : 수송 배치 및 배포 명령 시스템

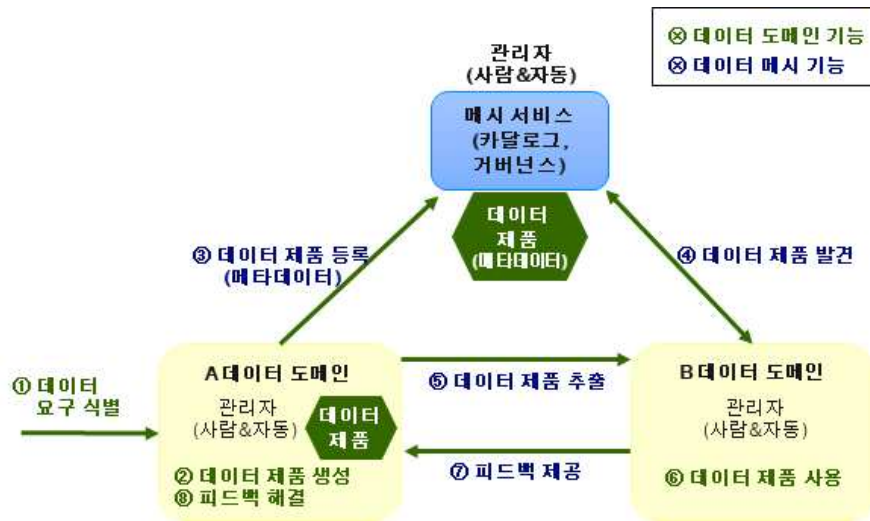
15) Integrated Data Environment & Global Transportation Network Convergence : 군수국의 통합 데이터 환경과 수송국의 글로벌 운송 네트워크의 통합으로 전투물자 공급, 배포, 병참 관리 등 제공

16) Army Vantage : 육군의 데이터 기반 작전 및 의사결정 지원을 위한 분석 플랫폼(미 육군 데이터 플랫폼)

17) PEO EIS(Program Executive Office for Enterprise Information System): 정보, 통신, 데이터, 시스템 등 사업 관리/감독 부서

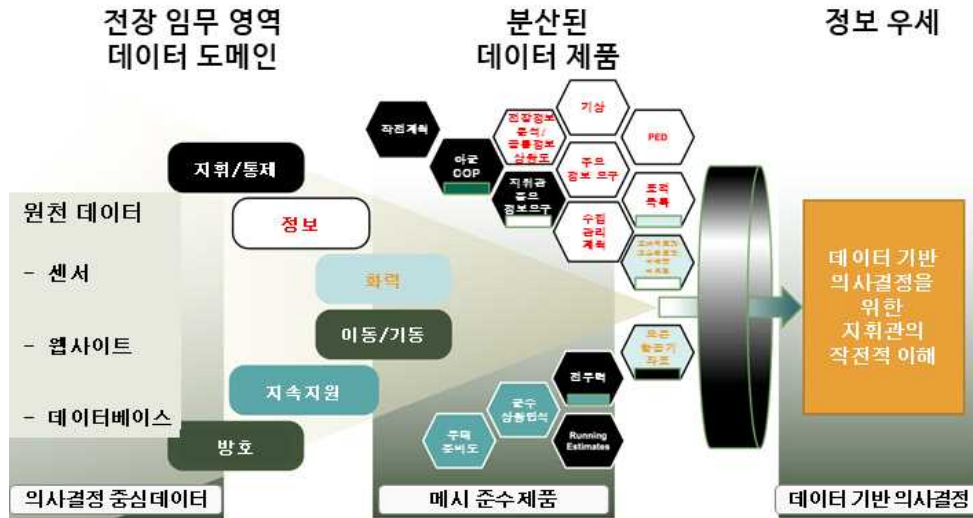
데이터 메시로 변환하고 있다.

데이터 메시 동작은 <그림 3>과 같다. ① 데이터 제품의 요구사항이 식별되어 A 데이터 도메인에 전달된다. ② A 데이터 도메인은 데이터 제품을 생산하여 ③ 메시 서비스에 데이터 제품의 메타데이터를 등록한다. ④ B 데이터 도메인은 필요한 데이터 제품이 있는지 메시 서비스에 검색하고, ⑤ 해당 데이터 제품을 가지고 있는 A 데이터 도메인에서 데이터 제품을 추출한다. ⑥ B 데이터 도메인은 데이터 제품을 사용한 후에, ⑦ 데이터 제품에 대한 피드백을 A 데이터 도메인에 제공한다. ⑧ A 데이터 도메인은 피드백을 반영하여 데이터 제품의 성능을 향상시킨다.



<그림 3> 데이터 메시 아키텍처

전장 분야에서 데이터 도메인이 데이터 제품을 만들어 공유하는 절차는 <그림 4>와 같다. 그림의 왼쪽에는 센서, 웹사이트, 데이터베이스 등에서 제공되는 원천 데이터이다. 전장 데이터 도메인은 지휘통제, 정보, 화력, 기동, 지속지원, 방호의 전장 기능으로 구성되며, 도메인별로 데이터 제품을 생산한다. 이렇게 생산된 제품을 가지고 데이터 기반의 의사결정을 통해 정보우세를 달성한다. 데이터 도메인별 데이터 제품의 사례는 <표 1>과 같다.



〈그림 4〉 데이터 기반 지휘관의 의사결정 지원

〈표 1〉 데이터 도메인별 데이터 제품 예시

데이터 도메인	데이터 제품	
지휘통제 (Command & Control)	C1. 지휘관 계획 및 상황예측 C2. 지휘관 중요정보요구 C3. 지휘관 정보관리계획 C4. 평가계획(행동평가/효과평가)	C5. 준비명령, 작전명령, 단편명령 C6. 통합작전도표 C7. 공통작전상황도 C8. 예행연습(연합군)
이동/기동 (Maneuver)	M1. 기동 계획 M2. 임무 기구	M3. 주요 지형 M4. 현행 작전 평가
화력 (Fires/Effects)	F1. 화력 산출물 F2. 화력 지원 임무	F3. 화력지원협조수단 F4. 표적평가
정보 (Intelligence)	I1. 전장 정보분석 I2. 수집 계획 I3. 적 중심 평가, 아군작전 영향 평가	I4. 고가치 표적 목록 I5. 적 중심 I6. 위협에 대한 기만과 거부 노력
방호 (Protection)	P1. 방호 계획 P2. 위협요소, 위험 요소 및 예방 수단 P3. 중요자산/방어 목록	P4. 후방지역보안, 핵심보안계획 P5. 작전보안수단
지속지원 (Sustainment)	S1. 지원개념 S2. 작전 템포 유지에 필요한 필수 항목의 전투중량	S3. 예하/제대 보급

시사점

앞서 살펴본 바와 같이 미군은 데이터 전략을 국방운영과 전장 분야에 적용하고 있다. 미군의 추진 사례가 우리 군에게 주는 시사점은 다음과 같다.

데이터 공유를 위한 인식과 제도의 변화

미국은 지난 수십 년간 정보 공유를 위해 많은 노력을 기울여왔다. 9.11테러¹⁸⁾부터 우크라이나 전쟁까지 정보 공유의 필요성은 계속 강조되었다. AI 기술이 발전함에 따라 데이터의 중요성도 같이 강조되면서, 미군은 데이터 전략에서 첫 번째 가이드 원칙으로 ‘데이터는 전략적 자산’이라고 제시하였다. 그러나 개별 조직은 데이터를 자산으로 인식한 나머지 소유하려고만 하고, 공유에는 소극적인 모습이 나타나게 되었다. 그래서 최근에는 데이터를 제품화하여 데이터를 공유하거나, 분석결과를 제공하는 방향으로 변화를 꾀하고 있다.¹⁹⁾

우리 군도 데이터 공유에 대한 인식의 변화를 구현할 수 있도록 관련 제도의 개선이 이루어져야 한다. 데이터 기반 의사결정을 위해 분석에 필요한 데이터의 수집, 축적이 가능하도록 제도를 변경해야 한다.

데이터 관리 기술의 성숙도와 채택

기술 동향에서 살펴본 바와 같이 데이터 레이크 기술은 이미 상용 솔루션으로 출시되어 기술이 안정화 단계에 들어섰다. 데이터 패브릭 기술은 하이프 사이클의 고점을 지나 다양한 솔루션들이 출시되고 있으나, 향후 기술 발전이 더 이루어질 것으로 예측된다. 반면에 데이터 메시는 하이프 사이클의 첫 단계에 머무르고 있어서 아직 개념이 정립되는 단계라고 할 수 있다.

이 데이터 관리 기술들은 다른 기술을 대체하는 새로운 기술이 아니다. 이 기술들은 동시에 활용될 수 있다. 예를 들면, 데이터 패브릭을 적용한 분산 데이터 환경에서 데이터를 추출·분석하

18) 전 국가정보국(DNI) 부국장 Thomas Fingar는 2019년 인터뷰에서 9.11테러가 발생한 이후에 정보기관별로 수집한 정보를 종합하여 분석한 결과 테러를 사전에 방지할 수 있었을 것이라 판단했다.

19) 미 CDAO의 한국 국방부 방문 협력회의 발언 내용 발췌. US Army. (2023). Unified Data Reference Architecture v0.3.

기 위한 공간으로 데이터 레이크를 활용할 수 있고, 데이터 패브릭 플랫폼 환경에서 데이터 제품을 공유하기 위한 아키텍처로 데이터 메시를 적용할 수 있다. 따라서 기술의 용도, 성숙도 수준, 제품 의존성(Lock-in) 등을 고려하여 우리 군에 적용할 필요가 있다.

데이터 관리 정책의 지속적 추진

미군은 2000년대 초반 넷-중심 데이터 전략부터 현재의 데이터 중심 조직으로 전략을 변화시켰고, 서비스기반 아키텍처(SOA), 데이터 실시간 분배 서비스(DDS), 게시-구독 서비스(publish-subscribe) 등 다양한 기술을 적용시켰다.

최근 4차산업혁명 기술이 발전함에 따라 군의 디지털 환경도 변화하고 있다. 클라우드-엣지 컴퓨팅 환경을 기반으로 정형·비정형 데이터를 AI·기계학습 기술로 분석하기 위한 최적의 데이터 환경을 모색하고 있다. 미 국방부는 ADVANA로 데이터를 수집, 분석하여 국방운영 분야 의사결정을 지원하고 있으며, 미 육군은 데이터 메시 기반의 UDRA를 적용하여 전장 지휘관의 의사결정을 지원하여 정보우세를 달성하려고 노력 중이다. 이처럼 미군은 기술의 발전과 전장 환경의 변화에 따라 데이터 정책과 플랫폼을 지속해서 개선하고 있다. 이에 반해 우리 군은 데이터 공유의 문제점을 분석하고 다양한 개선 정책을 수립하였으나, 실제 데이터 운영환경에는 적용하지 못하고 있다. 미군의 데이터 정책 및 데이터 공유 환경을 벤치마킹하되, 우리 군의 작전환경에 맞게 적용하고 데이터 정책을 일관성 있게 추진할 필요가 있다.

데이터 플랫폼 적용 분야의 점진적 확대와 거버넌스 강화

국방 분야에 데이터 관리 및 분석 기술을 적용하는 목적은 데이터 기반의 의사결정을 지원하기 위함이다. 이를 위해서는 의사결정에 필요한 분석 데이터 요구사항이 먼저 식별되어야 한다. 이러한 요구사항들을 분석하여 데이터 제품화 필요성을 확인하고, 관련 데이터를 확보하고, 데이터 제품을 개발해야 한다. 데이터 소스로부터 데이터를 수집하여 데이터 제품을 만들고 유통할 수 있는 데이터 플랫폼도 개발해야 한다. 데이터 플랫폼과 제품 개발은 미군의 ADVANA 사례와 같이 특정 분야에서 활용성을 검증한 후 타 분야로 점진적으로 확대할 필요가 있다.

데이터 관리 및 분석 플랫폼 설계 시 데이터 거버넌스를 확립해야 한다. 데이터 거버넌스에는

데이터 제품에 대한 설명을 담고 있는 카탈로그, 데이터 품질 관리, 데이터 제품에 관한 권한 관리 등이 있다. 최근에는 상용 데이터 플랫폼에서 데이터 카탈로그, 메타데이터, 품질관리, 권한 관리와 같은 데이터 거버넌스 기능을 인공지능/기계학습으로 반자동화로 구현할 수 있도록 지원한다. 또한, 데이터 제품을 안전하게 공유할 수 있도록 보안정책과 기술적 대책도 포함되어야 한다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제1987호(4월19일)	손윤진·변솔휘, 군 민간조리원 채용률 저하에 대한 소고
제1988호(4월26일)	오혜·박지연, 법체계 내 군무원 역할 및 신분 반영 현황과 명문화 방안
제1989호(5월 3일)	조성림·김다빈, 미군 데이터 분석 플랫폼 구축사례와 시사점
제1990호(5월10일)	양혜령·이현무, 미군 국방 과학화경계시스템의 한계점 및 개선방안